ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Fecha:	Semana 9 – 12/09/2026

Introducción a los Algoritmos y Flujo de Datos

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Laboratorio 768 · Segundo Semestre 2026

Tutor Académico: Jorge Andrés Mejía Súchite

UNIDAD 5

Algoritmos con estructuras de datos

Semana 9: Arreglos multidimensionales (matrices)

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Anuncios Importantes

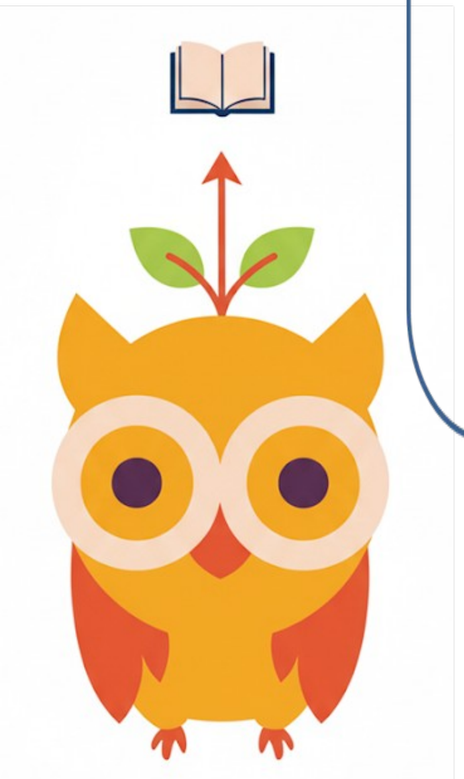


- Hoy: matrices y ciclos anidados.
- Práctica 2 se califica el 12/09.
- Tarea 4 (goleadores y ASCII art con matrices): asignación 12/09 – entrega 20/09.
- El Proyecto 1 usa matrices para el ASCII art y la tabla de tipos.
- Dudas: foro del curso en UEDI.

Agenda

- ¿Qué es una matriz?
- Declaración e inicialización
- Recorrido con ciclos anidados
- Procesamiento: sumas, promedios, máximos
- Actividad y depuración

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS





Competencia Específica: Implementa algoritmos que procesan cadenas, arreglos unidimensionales y arreglos multidimensionales utilizando pseudocódigo y diagramas de flujo para almacenar, consultar y modificar colecciones de datos de manera estructurada

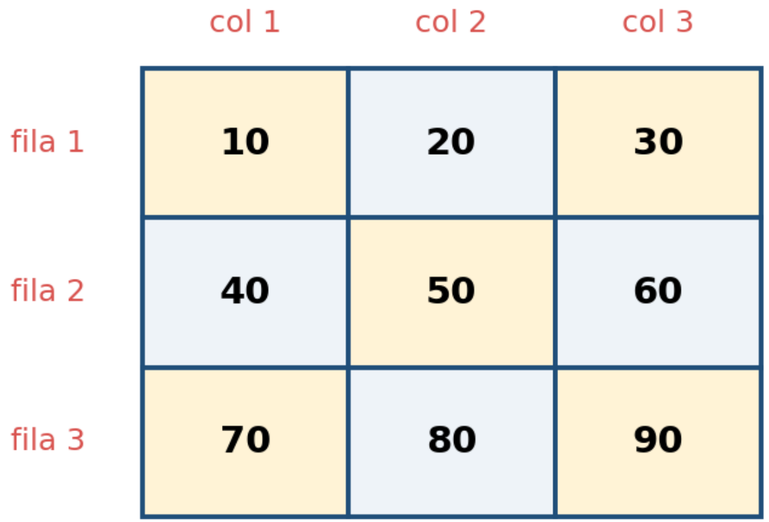
Competencia Específica: Prueba el funcionamiento y la corrección de algoritmos mediante pruebas de escritorio, casos de prueba y ejecución para detectar errores lógicos y comprobar el cumplimiento de los resultados esperados

VALOR DE LA SEMANA

- **Organización**
- Capacidad de ordenar información, procesos y recursos siguiendo una estructura lógica que facilite su comprensión y utilización.
- **¿Cómo lo aplicamos hoy?** El manejo de matrices requiere identificar filas, columnas e índices; el estudiante organiza los datos antes de implementar, usa nombres descriptivos y mantiene un orden lógico en el recorrido.

Matrices: filas y columnas

- Un **arreglo bidimensional** organiza datos en **filas y columnas**.
- Se accede con dos índices: **`m[fila, columna]`**.
- Ejemplos: tableros (totito), tablas de notas, imágenes, mapas.
- Todos los elementos son del mismo tipo.



matriz[2,3] = 60

```
Para i ← 1 Hasta 3
  Para j ← 1 Hasta 3
    Escribir matriz[i,j]
```

Declaración, dimensiones e inicialización

- **`Dimension m[filas, columnas]`**.
- Tipos de datos: numéricos o de texto.
- Inicializar con ciclos antes de usar.
- Un tablero de totito: **`Dimension t[3,3]`**.

Declaración

```
Dimension tablero[3,3]
Definir f, c Como Entero

// inicializar con espacios
Para f <- 1 Hasta 3 Hacer
    Para c <- 1 Hasta 3 Hacer
        tablero[f,c] <- " "
    FinPara
FinPara

tablero[2,2] <- "X"
```

Recorrido con ciclos anidados

- El ciclo **externo** recorre filas; el **interno**, columnas.
- Por cada fila se recorren todas las columnas.
- Para N × M elementos se ejecuta N·M veces el cuerpo.
- Recorrido por filas, por columnas o por diagonales.

Recorrido.psc

```
Proceso Matrices
    Dimension m[3,3]
    Definir i, j Como Entero
    Para i <- 1 Hasta 3 Hacer
        Para j <- 1 Hasta 3 Hacer
            m[i,j] <- i * j
        FinPara
    FinPara
    Para i <- 1 Hasta 3 Hacer
        Para j <- 1 Hasta 3 Hacer
            Escribir Sin Saltar m[i,j], " "
        FinPara
        Escribir ""
    FinPara
FinProceso
```

Procesamiento de matrices

- **Suma por fila o columna.**
- **Promedio general.**
- **Mayor/menor** con su posición.
- **Diagonal principal:** `m[i,i]`.
- Tablas de datos: cada fila es un registro, cada columna un atributo.

```
Estadísticas

suma <- 0
mayor <- m[1,1]
Para i <- 1 Hasta 3 Hacer
    Para j <- 1 Hasta 3 Hacer
        suma <- suma + m[i,j]
        Si m[i,j] > mayor Entonces
            mayor <- m[i,j]
            fm <- i
            cm <- j
        FinSi
    FinPara
FinPara
Escribir "Suma: ", suma, " Mayor: ", mayor, " en [", fm, ",", cm, "]"
```

Prueba y depuración

- Ejecutar paso a paso y observar variables.
- Errores frecuentes: invertir filas y columnas, límites del ciclo, no inicializar.
- Identificar al menos tres errores, explicar su causa y corregirlos.
- Usar la prueba de escritorio para seguir los índices.

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- **Matriz:** datos en filas y columnas.
- **Dos índices:** m[fila, columna].
- **Ciclos anidados** para recorrerla.
- **Acumuladores** para sumas y promedios.
- **Inicializar** antes de usar.
- **Depurar** con ejecución paso a paso.

REFERENCIAS

- Joyanes Aguilar, L. (2008). Fundamentos de programación (4.ª ed.). McGraw-Hill.
- Ayuda de PSeInt – Arreglos: https://pseint.sourceforge.net/
- Cairó, O. (2005). Metodología de la programación. Alfaomega.
- Cormen et al. (2022). Introduction to Algorithms, apéndice sobre matrices.



Ejemplo práctico

Ejercicio demostrativo: Tabla de multiplicar con matriz · 20 min

Llenamos una matriz con productos, la mostramos con ciclos anidados y calculamos sumas por fila.



Practiquemos lo aprendido

Actividad: Matriz de ventas por sucursal · 40 min · Ponderación: 0 pts (formativa)

- Registrar ventas de 4 sucursales en 3 meses en una matriz.
- Calcular totales por fila y columna.
- Actividad 2: depuración de un algoritmo con errores (10 min).

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:	Actividad: Matriz de ventas por sucursal
Cantidad de participantes:	---
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	Sí

Hora de inicio:	---
Hora de fin:	---
Duración (min):	40 min

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

Recursos

- Video de la semana (6 min): canal de YouTube del curso 768 – Algoritmos.
- Lectura (10 min): «Matrices: datos en tablas».
- Tarea 4: entrega 20/09.
- Proyecto 1: en elaboración hasta el 27/09.
- Dudas: foro del curso en UEDI.



DUDAS ¿?



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA